

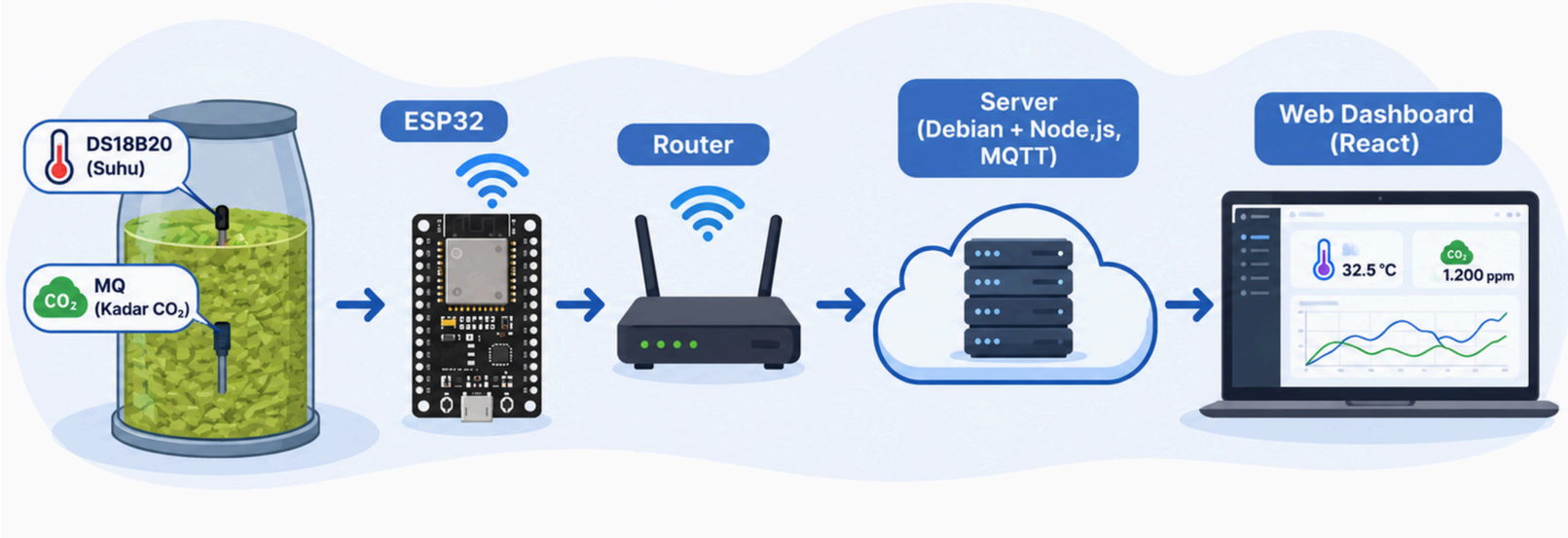
Cyber Security

PBL KELOMPOK 14

Merlanza Rizki Tumangger (J0404241062) - Blue Team
Aisyah Elfiyuni Mnagkuto Azizi (J0404241067) - Lead
Adnan Muhammad Gania Kamaludin (J0404241098) - Red Team
Muhammad Dzaky Faizal (J0404241138) - Blue Team

Konteks Proyek IoT

Sistem monitoring IoT ini dirancang untuk mengawasi proses fermentasi silase secara real-time guna memastikan kualitas pakan tetap terjaga. Perangkat keras menggunakan mikrokontroler ESP32 yang dilengkapi sensor DS18b20 untuk memantau suhu secara presisi dan sensor MQ untuk mengukur kadar gas CO2 sebagai indikator aktivitas anaerob.
Data dari sensor dikirimkan melalui router menggunakan protokol komunikasi MQTT yang ringan dan efisien menuju server berbasis sistem operasi Debian. Di sisi server, Node.js bertindak sebagai backend untuk memproses data masuk serta mengelolanya ke dalam database. Hasil pemantauan tersebut kemudian disajikan secara interaktif melalui dashboard web berbasis React, sehingga pengguna dapat memantau kondisi fermentasi dengan mudah dari mana saja.

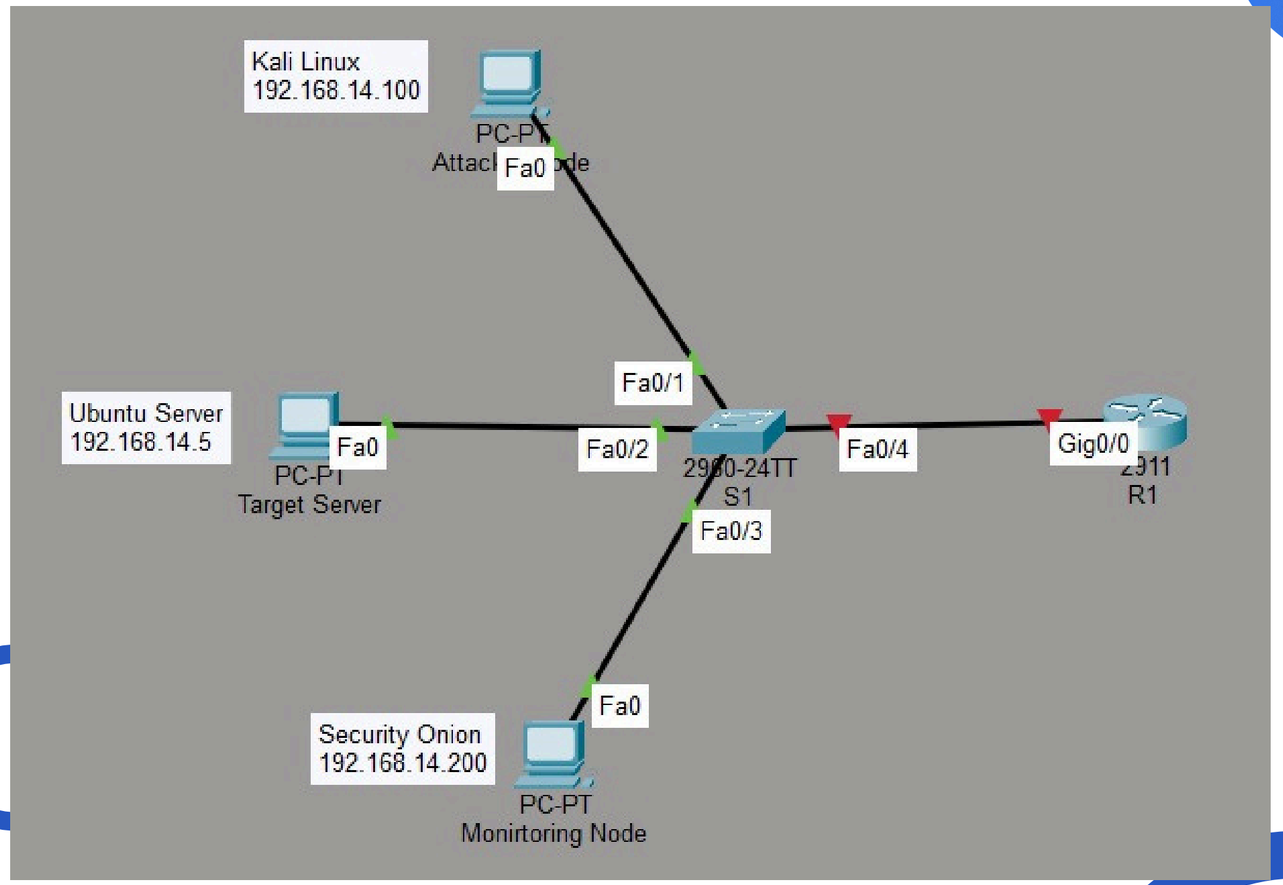


Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi backend	Linux server	Ubuntu Server
Database/penyimpanan data	Node.Js	MySql
Protokol komunikasi sensor	MQTT	HTTP
Dashboard/monitoring	React	Thingsboard

Arsitektur Simulasi

Hostname	IP Address	OS
Target Server	192.168.145	Ubuntu Server
Attacker Node	19.216.814.100	Kali Linux
Monitoring Node	19.216.814.200	Security Onion



Proses Hardening & Baseline

Kategori	Kontrol Hardening	Status
A. Access & Auth	Nonaktifkan login root langsung	Sudah
	SSH key-based auth	Sudah
	Rate-limit percobaan login	Sudah
B. Service & Surface	Nonaktifkan service/port yang tidak dipakai	Sudah
	Firewall (ufw/iptables) whitelist port perlu saja	Sudah
	Update & patch OS/paket ke versi aman	Sudah
C. Data & App	Enkripsi/kredensial tidak hardcoded	Belum
	Least privilege pada user DB	Belum

Live Demo



Attack Plan Fase 2

Web Application Attack

Initial Access (Web Exploitation)
Target: Dasbor Web IoT
Metode: SQL Injection
Tools: SQLMap / Manual Payload

Tujuan: Menembus halaman login untuk memanipulasi kontrol perangkat IoT dari antarmuka web.

Authentication Attack

Server Takeover
Target: Layanan OpenSSH
Metode: SSH Brute Force & Credential Stuffing
Tools: THC-Hydra / Ncrack + rockyou.txt

Tujuan: Menebak sandi user server secara masif untuk mengambil alih kendali sistem operasi sepenuhnya.

Availability Attack

Service Disruption
Target: Infrastruktur Jaringan
Target Node
Metode: TCP SYN Flood
Tools: Hping3 / Metasploit

Tujuan: Membanjiri server dengan paket palsu hingga resource habis, menyebabkan web IoT down dan hilang visibilitas.

Kendala & Pembelajaran

Kendala :

- CyberOps Security Onion tidak bisa tersambung dengan node

Solusi :

- Mengganti monitoring node menggunakan CyberSecurity LabVM





TERIMAKASIH